# 小三下學期自然科學・期末B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

## 作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

## 資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

### 第1題｜12分

（1）把海獅的「前鰭肢」與「推動身體游泳」分成構造、動作兩欄；再說後鰭肢有一項不同作用。（4分）
（2）只看X靜態畫能確定牠正在用前鰭肢推進、且就是海獅嗎？對動作與物種各說缺什麼。（4分）
（3）若另有可靠資料確認X是北美海狸，應連到哪份資料？寫牠助游部位及抓握部位。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
資料館有兩份已確認資料：北美海狸「後足有蹼助游、前足抓握」；加州海獅「前鰭肢推進、後鰭肢協助方向及陸上支撐」。未知動物X的靜態畫只見扁平前部位伸出，沒有物種來源或動作先後。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第2題｜12分

（1）懶熊怎樣反駁「有尖牙就只吃動物」？引用構造及食物證據。（4分）
（2）甲乙哪個提供較相關的海狸需求資料？列兩項資料，並說能否因此保證長期存活及理由。（4分）
（3）有人說知道吃植物就可餵野海狸路邊葉，請判斷並說一項風險，再列一項合宜行動。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
已確認懶熊的資料：有尖牙，食物包括白蟻、螞蟻、果實、花。海狸需要合適水域、附近植物和可躲藏處。棲地計畫甲只寫「遊客多、點心多」；乙寫「合適水域、植物、躲藏處，但是否有其他危險未查」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 第3題｜14分

（1）三筆中有幾筆可記「觀察當下見雨」？列日期和直接證據。（4分）
（2）週二地濕能確定當下在雨嗎？寫一個未證實的可能來源，再說要補哪項資料才能查這個來源。（6分）
（3）週三9時比週一9時變多少°C？能因此說全週每天都升這麼多嗎？說理由。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
假想點P三天9時、相同方法：週一21°C，雨滴持續落地；週二23°C，未見雨落但地濕；週三25°C，未見雨落地面乾。沒有其他時段紀錄，也不知週二地濕來源。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第4題｜14分

（1）依各自讀法，甲乙分別表示什麼風、流向哪裡？兩報告相符嗎？（6分）
（2）現有資料能指定一定哪個報告錯嗎？提出一項應請成人核對的資訊。（4分）
（3）另有記錄用短紙帶得小幅、換長紙帶得較大幅，能直接說風更強嗎？說一項已改變的條件和比較需怎樣修正。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩筆同時同地的紙上工具報告：甲是「箭頭式風向計」，箭頭向南；乙是「短紙帶」，尾端向南。兩報告都聲稱描述同一個穩定水平風。讀法：風向計箭頭指來向；紙帶尾指去向。工具是否記錯尚待核對。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第5題｜14分

（1）P是預報還是已發生的觀測？寫發布時間和適用時段。（4分）
（2）此刻應維持戶外原案還是跟成人到哪裡？說明為何不能用P保證安全；雨傘能否替代避雷場所？（6分）
（3）事後要比預報與觀測，請寫應對準的地點與時段，以及為何單次不符不能判所有預報無用。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
假想活動在週六10時教學鎮，原案戶外說明、備案室內。可用預報P：週五20時發布，週六9–12時該鎮雨可能較低。實際情境卡在週六9:50明示成人聽到雷聲，已決定帶隊到合適安全室內。沒有要求孩子外出觀測。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

### 第6題｜14分

（1）A圖哪根需要修正？用表中對象、日期、正確數字說明；再只查第2日同一列，哪個對象的數值是24°C？這裡只問同列對應，不要求猜實際抄錯來源。（4分）
（2）前三天A減B各差幾°C？寫一句包含相同日的完整比較結論。（6分）
（3）同伴建議第4日補零柱；你怎樣回應？再說把圖畫正確是否就證明A較熱全因地面材料。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
假想同方法、三天9時表（°C）：第1日A23/B21；第2日A26/B24；第3日A24/B24。圖表員的文字長條圖從0起，A三條頂端依序23、24、24°C。第4日缺測。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

### 第7題｜10分

（1）應先做什麼？記錄需保留哪株、何時及什麼內容？（6分）
（2）調整後能當成完全未變條件混在原比較嗎？說理由及一種記錄方法。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧計畫：同種幼苗在兩種成人已確認適宜光線下觀察，其他條件盡量一致。第4日甲株下垂，成人調整照顧。有人為使比較好看，想把這筆刪掉並拒絕再照顧。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 第8題｜10分

（1）每格多少°C？柱頂讀值多少°C？（4分）
（2）杯外有水就能確定全是凝結嗎？列兩項需要補查的條件，並說若確認氣態變液滴，過程名稱是什麼。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧卡：攝氏紙刻度20到30分5個相等間隔，柱頂在20上第2格。另一張杯卡只寫「冷杯外有水」，沒有起始外壁是否乾、杯是否漏或是否濺水資料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。